



华中科技大学 2024 ~ 2025 学年第一学期
“ 数据结构”考试试卷 (B 卷)

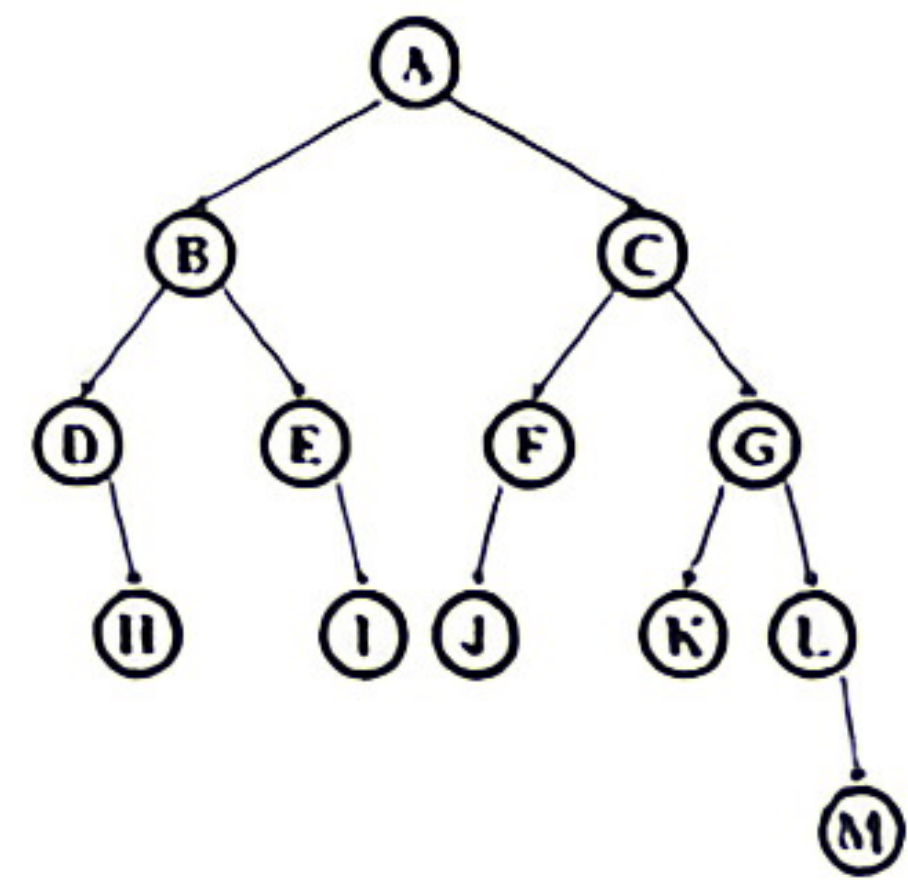
考试方式 闭卷 考试时间 2025 年 3 月 12 日晚上 考试时长 150 分钟

院 (系): _____ 专业班级: _____
学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	总分	总分人	核对人
分值	40	28	32	100		
得分						

得 分		一、简答题 (JD) (每题 4 分, 共 40 分)
评卷人		

【题号: JD-1】如下图中的树, 请问中序遍历 A、B、C 的后继分别是?



【题号: JD-02】设 A, B, C, D, E, F 以所给的次序进栈, 若在进栈操作时, 允许出栈操作, 则下面得不到的出栈序列为_____。
A. DCEFBA B. CABDEF C. FEDCBA D. BCAFED

【题号: JD-03】稀疏矩阵的存储如何节省空间, 能否随机存取, 如果借助辅助向量实现快速查询。设稀疏矩阵总行数为 M, 总列数为 N, 非零元素个数为 K, 请问快速查询一个元素的时间和空间复杂度是多少?

【题号: JD-04】有一个超过一百万个元素的顺序表 (e1,e2,e3.....), 并且关键码有序, 统计发现, e1 的查找概率为 1/2, e2 的查找概率为 1/4, e3 的查找概率为 1/8,....., 请问采用二分查找还是顺序查找算法性能更好? 如果查找各个元素概率相同呢?

【题号: JD-05】主串为“abcabcabcg”, 子串为“abcabcg”。
请写出 next 数组 _____,
用 KMP 算法在主串中查找子串的总比较次数是_____。

【题号: JD-06】一棵二叉树的先序遍历序列为: ABCDEFG, 中序遍历序列为: BDCAFG, 请画出该二叉树, 并给出后序遍历序列。

【题号: JD-07】一棵完全二叉树有 2024 个结点, 请问有多少个叶子, 多少个度为 1 的点, 多少个度为 2 的点?

解答内容不得超过装订线

【题号：JD-08】设散列表的地址范围是[0 … 10], 散列函数为 $H(k) = k \% 11$, 并采用线性探测法处理冲突。(1) 请画出元素 2、9、7、5、11、4、0、6、8 依次插入散列表的存储结构。

(2) 计算此哈希表的平均查找长度。(等概率成功查找)

【题号：JD-09】一系列字符权值如下：{a:45, b:13, c:12, d: 16, e:9, f:5}。请根据这些节点构造哈夫曼树，按照左 0 右 1 编码，写出各字符编码并计算带全路径长度。

【题号：JD-10】基于先序遍历来解析输入，构建二叉树，当输入序列为：A B C Φ Φ D E Φ G Φ Φ F Φ Φ Φ (/n),，请画出该序列对应的二叉树。

得 分	
评卷人	

二、综合题（ZH）（每题 7 分，共 28 分）

【题号：ZH-01】一线性表存储在带头结点的双向循环链表中,L 为头指针。完成如下算法:

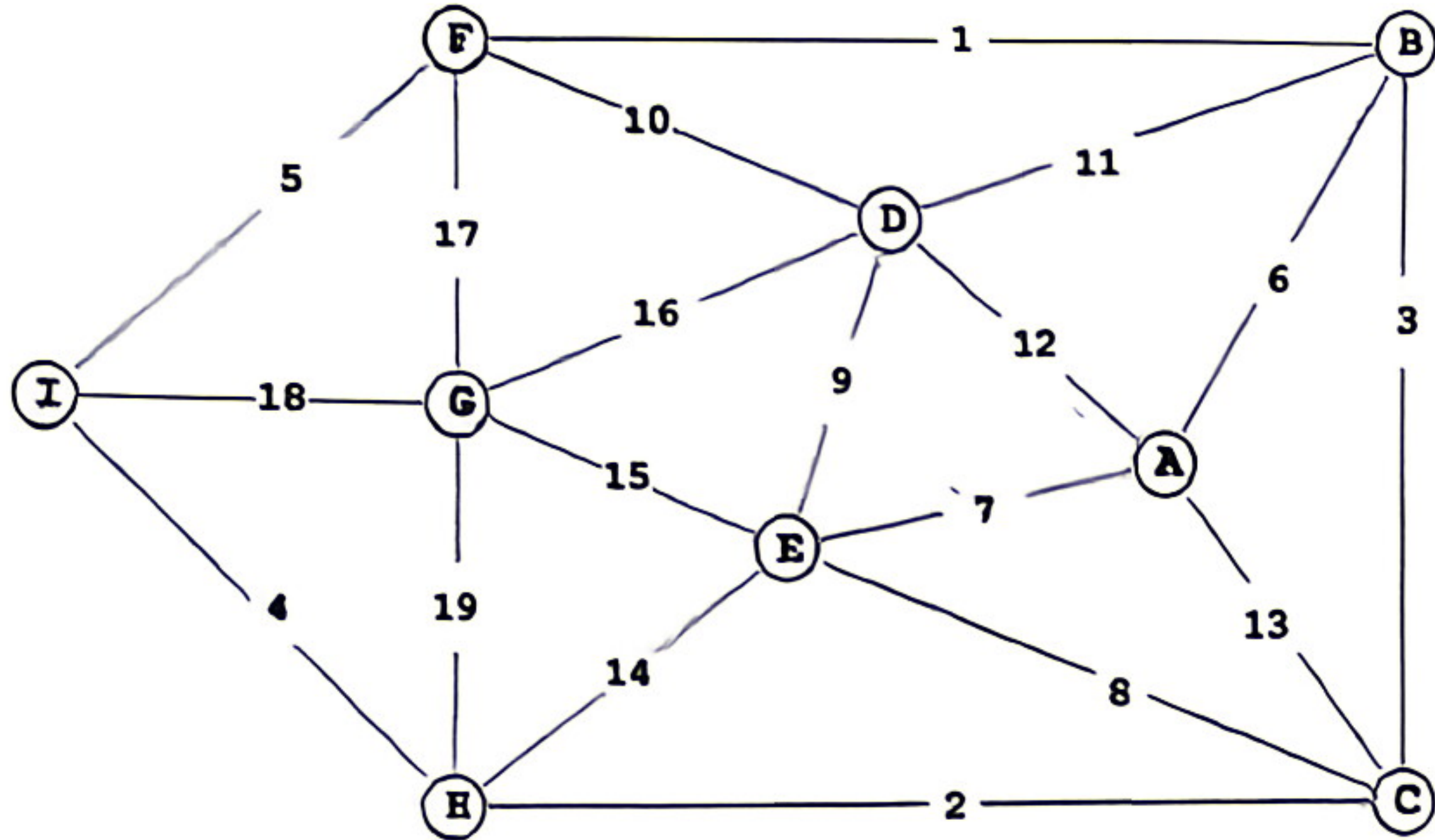
- (1) 说明该算法的功能;
(2) 在空缺处填写相应的语句
- ```
void unknown (BNODETP *L) { ...
 p=L->next;
 q=p->next;
 r=q->next;
 while (q!=L) {
 while (p!=L) && (p->data>q->data)
 p=p->prior;
 q->prior->next=r;
 }
```

```
(1) _____;
q->next=p->next; q->prior=p;
(2) _____;
(3) _____;
q=r; p=q->prior;
(4) _____;
}
}
```

【题号：ZH-02】 设一组关键字记录关键字为(20, 16, 10, 18, 25, 36, 5, 15)，按照从小到大升序排序，对其进行一趟：快速排序、直接插入、二路归并、堆排序建堆、低位优先的基数排序之后的结果分别是什么？（快速排序默认将第一个关键字作为枢轴/中值点）



【题号：ZH-03】 一个带权的无向图如下图所示，(1) 请画出下图的邻接表（按边的权重升序排列）；(2) 并根据该邻接表分别给出从 I 点出发的 DFS 和 BFS 的结果；(3) 画出最小生成树。



【题号：ZH-04】 顺序存储的二叉树：

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 13 | A | B | C | 0 | D | E | 0 | 0 | 0 | F  | 0  | 0  | G  |
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

```
TestF(char x[],int n)
{
 if(x[n]=='0'||n>x[0]) return;
 TestF(x,2*n);
 printf("%c ",x[n]);
 TestF(x,2*n+1);
}
```

请写出进行 TestF(x,1)运算的结果。

链式存储上述二叉树，根地址为 root，

```
void TestFF(bitree t)
{
 seqstack s;
 s.top = -1;
 s.a[++s.top] = 0;
 while(t){
 printf("%c", t->data);
 if(t->rchild!=NULL)
 s.a[++s.top] = t->rchild;
 if(t->lchild!=NULL)
 t = t->lchild;
 else t = s.a[s.top--];
 } //endwhile
}
```

请写出进行 TestFF(root)运算的结果。



|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评卷人 |  |

三、算法设计题 (SF) (每题 8 分，共 32 分)

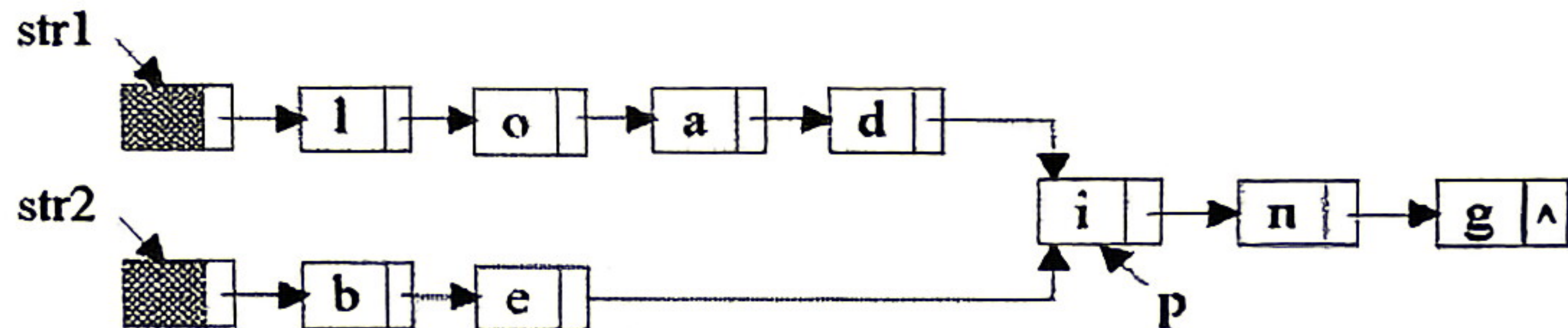
【所有算法题都要求设计高效的算法，即时间空间复杂度尽可能低。算法题解答分为三个部分：a) 解题思路 (中文描述)；b) 算法 (伪 C/C++ 代码)；c) 时间复杂度 (大 O 表示，加上适当解释)】

【题号：SF-01】 将一个新的元素插入一个带头结点的升序的单链表中，并保持升序。

【题号：SF-02】 求二叉树第 K 层结点的个数

【题号：SF-03】 已知一棵二叉树的根结点为 root。请写一个空间复杂度为 O(1) 的算法，输出后序遍历序列的第一个结点的值，并给出该算法的时间复杂度。

【题号：SF-04】 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”，如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 (data, next)，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置 (如图中字符 i 所在结点的位置 p)。





华中科技大学 ~ 学年  
“数据结构”考试试卷(B卷)参考答案

考试方式 闭卷 考试时间 \_\_\_\_\_ 考试时长 150 分钟

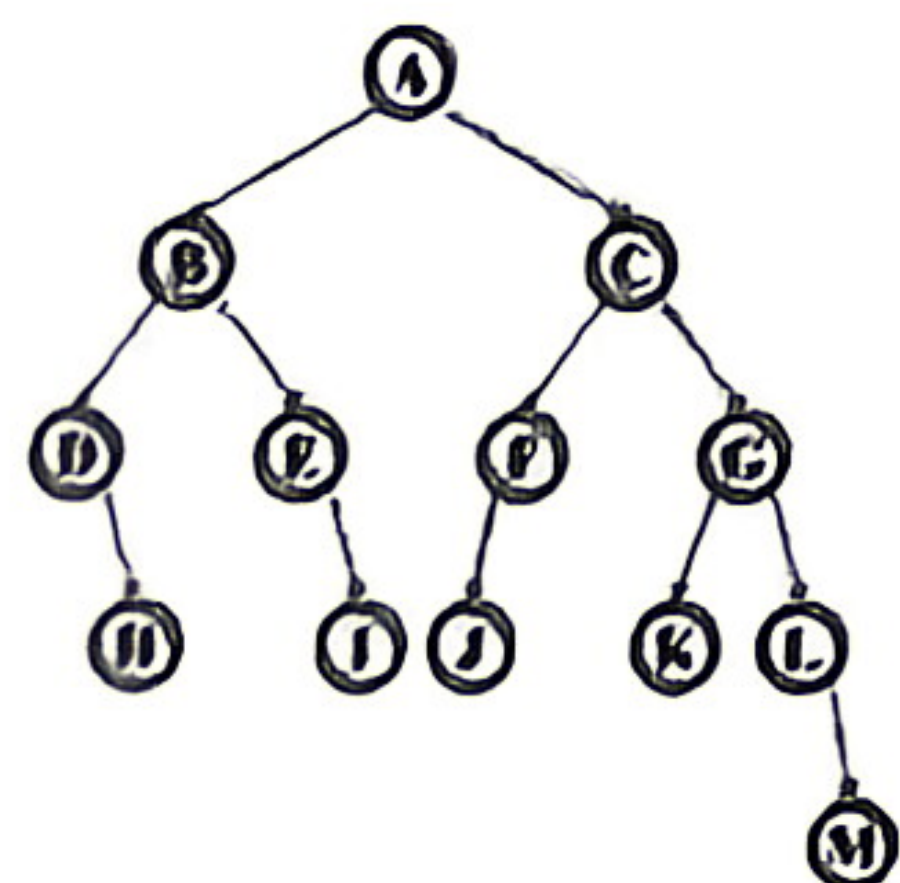
院(系): \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_  
学 号: \_\_\_\_\_ 姓 名: \_\_\_\_\_

| 题号 | 一  | 二  | 三  | 总分  | 总分人 | 核对人 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 分值 | 40 | 28 | 32 | 100 |     |     |
| 得分 |    |    |    |     |     |     |

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
| 评卷人 |  |

一、简答题(JD)(每题4分,共40分)

【题号: JD-01】如下图中的树,请问中序遍历A、B、C的后继分别是?



解答: 中序遍历A、B、C的后继分别是J、E、K

【题号: JD-02】设A, B, C, D, E, F以所给的次序进栈,若在进栈操作时,允许出栈操作,则下面得不到的出栈序列为\_\_\_\_\_。

A. DCEFB A      B. CABDEF      C. FEDCBA      D. BCAFED

答案: B

【题号: JD-03】稀疏矩阵的存储如何节省空间,能否随机存取,如果借助辅助向量实现快速查询。设稀疏矩阵总行数为M,总列数为N,非零元素个数为K,请问快速查

询一个元素的时间和空间复杂度是多少?

答案: 稀疏矩阵的存储利用三元组法节省空间,不能随机存取,如果借助辅助向量实现快速查询。设稀疏矩阵总行数为M,总列数为N,非零元素个数为K,请问快速查询一个元素的时间复杂度 $O(K/N)$ 和空间复杂度 $O(M)$ 。

【题号: JD-04】有一个超过一百万个元素的顺序表(e1,e2,e3.....),并且关键码有序,统计发现,e1的查找概率为1/2,e2的查找概率为1/4,e3的查找概率为1/8,.....,请问采用二分查找还是顺序查找算法性能更好?如果查找各个元素概率相同呢?

答案: 采用顺序查找算法性能更好,如果查找各个元素概率相同,采用二分查找算法性能更好。

【题号: JD-05】主串为“abcabcabeg”,子串为“abcabeg”。

请写出next数组\_\_\_\_\_。

用KMP算法在主串中查找子串的总比较次数是\_\_\_\_\_。

答案: 0111234 11次

【题号: JD-06】一棵二叉树的先序遍历序列为: ABCDEFG,中序遍历序列为: BDCAFG E,请画出该二叉树,并给出后序遍历序列。

答案:

    A      
  B     E    
    C  F      
  D     G  

后序遍历序列: DCBGFEA

【题号: JD-07】一棵完全二叉树有2024个结点,请问有多少个叶子,多少个度为1的点,多少个度为2的点?

答案 有1012个叶子,1个度为1的点,1011个度为2的点

【题号: JD-08】设散列表的地址范围是[0...10],散列函数为 $H(k)=k \% 11$ ,并采用线性探测法处理冲突。(1)请画出元素2、9、7、5、11、4、0、6、8依次插入散列表



的存储结构。(2) 计算此哈希表的平均查找长度。(等概率成功查找)

答案:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 0 2 4 5 6 7 8 9

哈希表的平均查找长度 $(8+2)/9=10/9$

【题号: JD-09】一系列字符权值如下: {a:45, b:13, c:12, d:16, e:9, f:5}。请根据这些节点构造哈夫曼树, 按照左0右1编码, 写出各字符编码并计算带全路径长度。

答案:

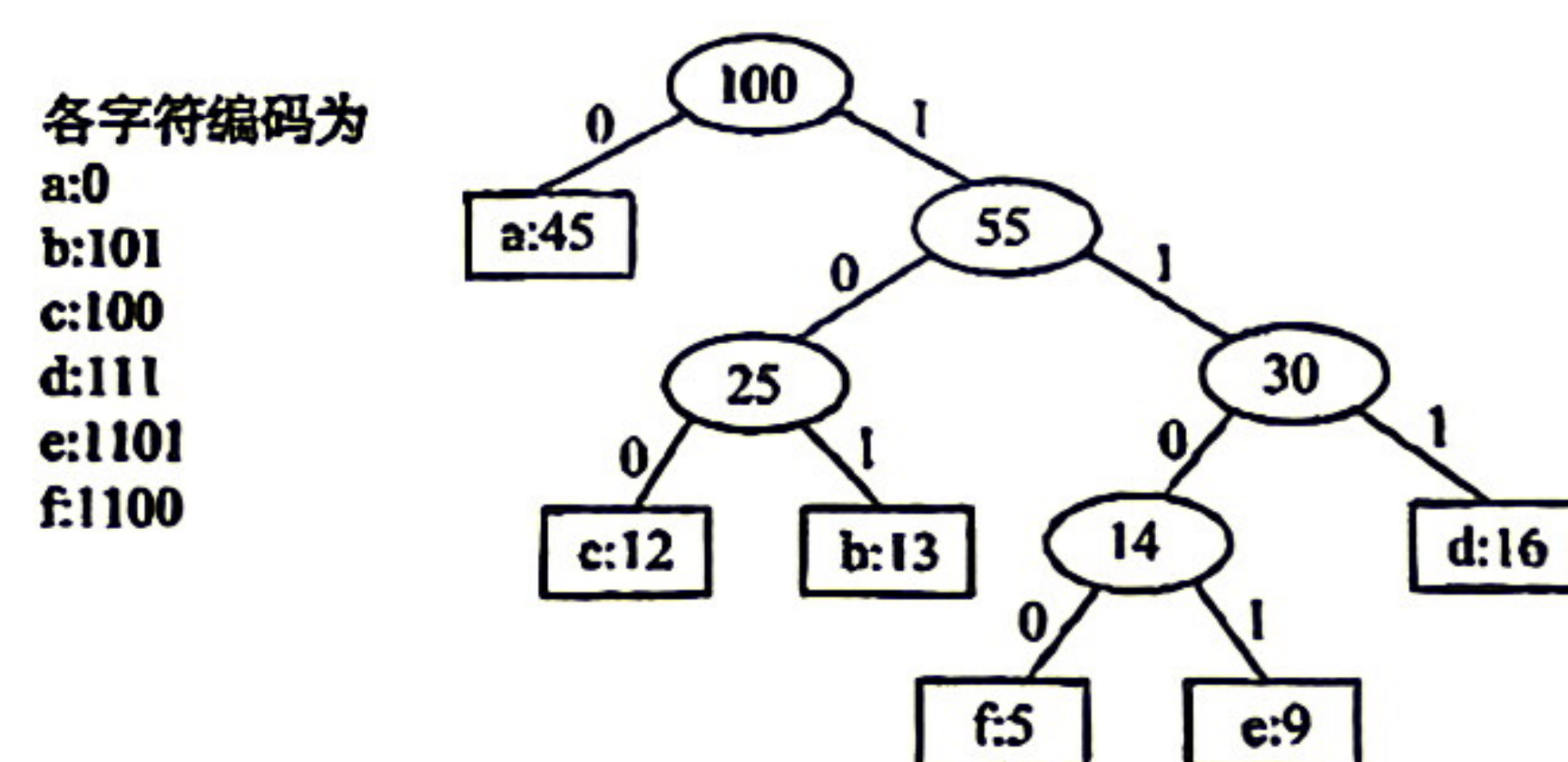


图 5.20 由哈夫曼树构造哈夫曼编码

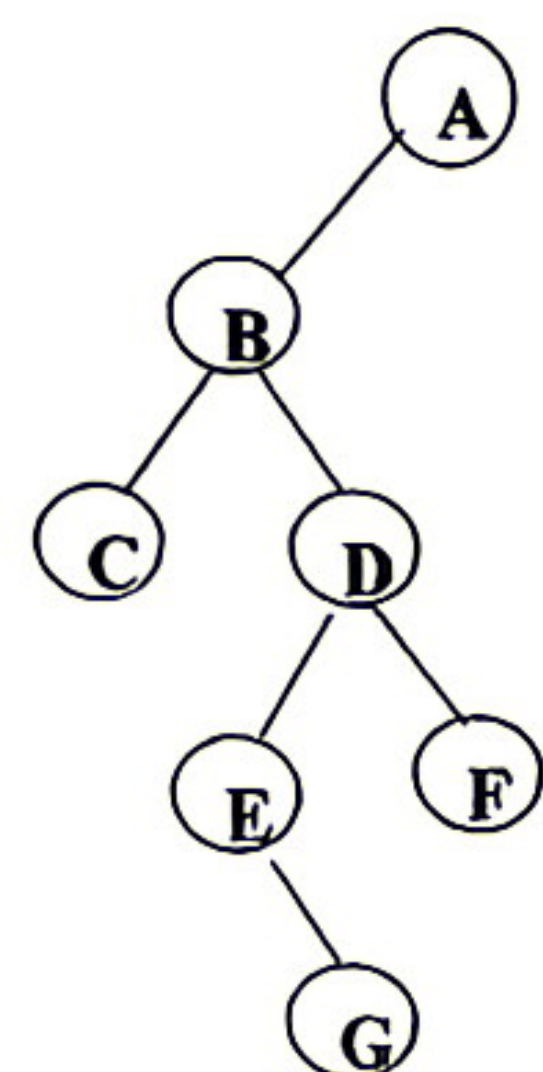
这棵哈夫曼树的 WPL 为

$$WPL = 1 \times 45 + 3 \times (13 + 12 + 16) + 4 \times (5 + 9) = 224 \quad \text{CSDN @freshman_y}$$

【题号: JD-10】基于先序遍历来解析一个输入字符串来构建二叉树, 当输入序列为: ABCΦΦ

DEΦGΦΦFΦΦΦ(/n), 其中特殊字符Φ表示该节点为空, 请画出该序列对应的二叉树。

答案:



|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评卷人 |  |

二、综合题 (ZH) (每题 7 分, 共 28 分)

【题号: ZH-01】一线性表存储在带头结点的双向循环链表中,L 为

头指针。如下算法:

(1) 说明该算法的功能;

(2) 在空缺处填写相应的语句

```
void unknown (BNODETP *L) { ...
 p=L->next;
 q=p->next;
 r=q->next;
 while (q!=L) {
 while (p!=L) && (p->data>q->data)
 p=p->prior;
 q->prior->next=r;
 (1) _____;
 q->next=p->next; q->prior=p;
 (2) _____;
 (3) _____;
 q=r; p=q->prior;
 (4) _____;
 }
}
```

答案:

本算法功能是将双向循环链表结点的数据域按值自小到大排序, 成为非递减 (可能包括数据域值相等的结点) 有序双向循环链表。

- (1)  $r \rightarrow \text{prior} = q \rightarrow \text{prior};$  // 将 q 结点摘下, 以便插入到适当位置。
- (2)  $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = q;$  // (2) (3) 将 q 结点插入
- (3)  $p \rightarrow \text{next} = q;$
- (4)  $r = r \rightarrow \text{next};$  或  $r = q \rightarrow \text{next};$  // 后移指针, 再将新结点插入到适当位置。

【题号: ZH-02】设一组记录关键字为(20, 16, 10, 18, 25, 36, 5, 15), 按照从小到大升序排序, 对其进行一趟: 快速排序、直接插入、二路归并、堆排序建堆、低位优先的基数排序之后的结果分别是什么? (快速排序默认将第一个关键字作为枢轴/中值点)

答案:

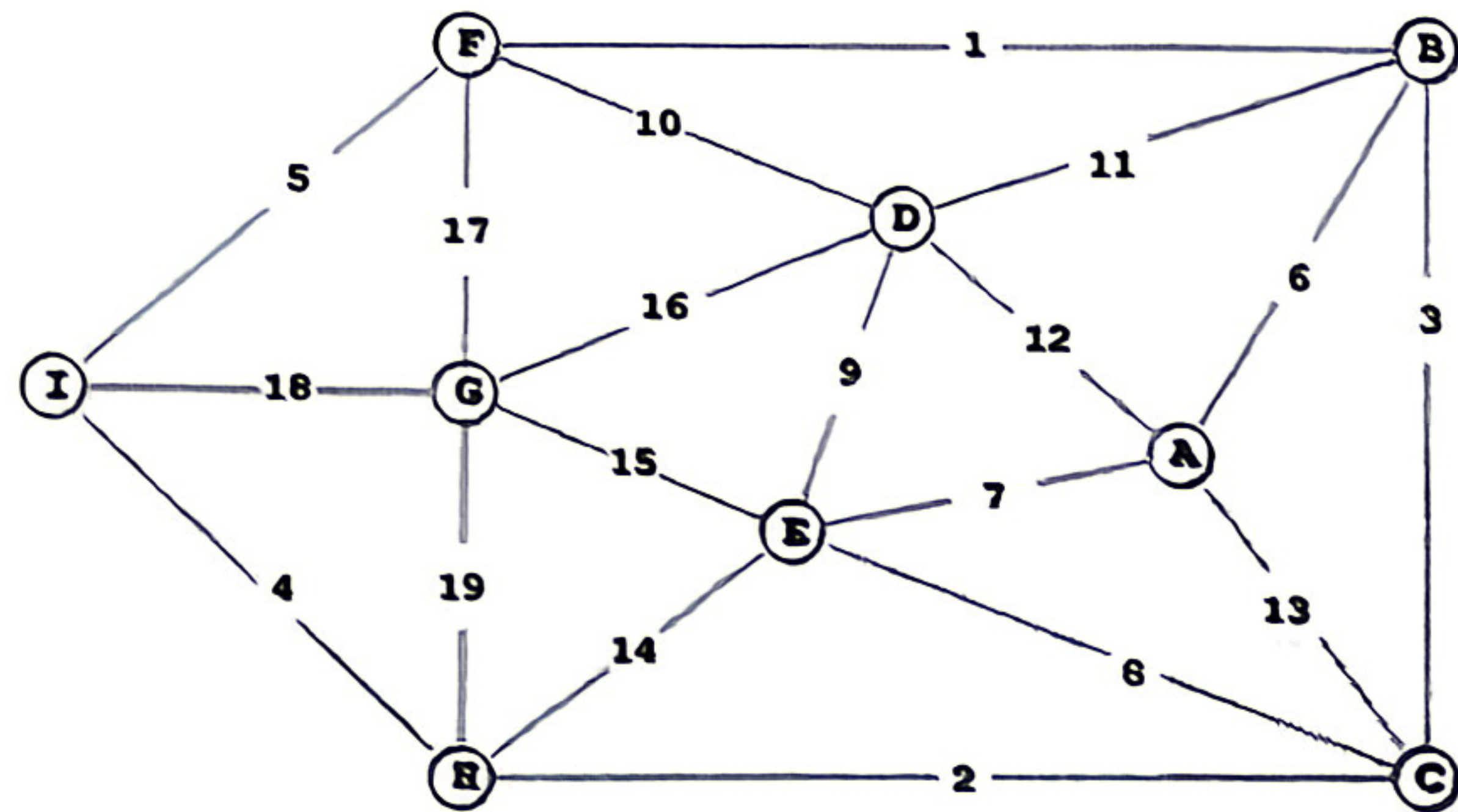
1. 快速排序: 在这个排序中, 使用第一个元素 (20) 作为基准点, 进行一趟排序后的结果是 [16, 10, 18, 5, 15, 20, 25, 36]。这里 20 左边的数都比 20 小, 右边的数都比 20 大。
2. 直接插入排序: 进行一次插入排序, 即将第二个元素正确地插入到已经排序的列表中。一次排序后的结果是 [16, 20, 10, 18, 25, 36, 5, 15]。
3. 二路归并排序: 二路归并排序的第一趟通常处理相邻的元素对, 对每对相邻元素进行归并排序后结果是 [16, 20, 10, 18, 25, 36, 5, 15]。



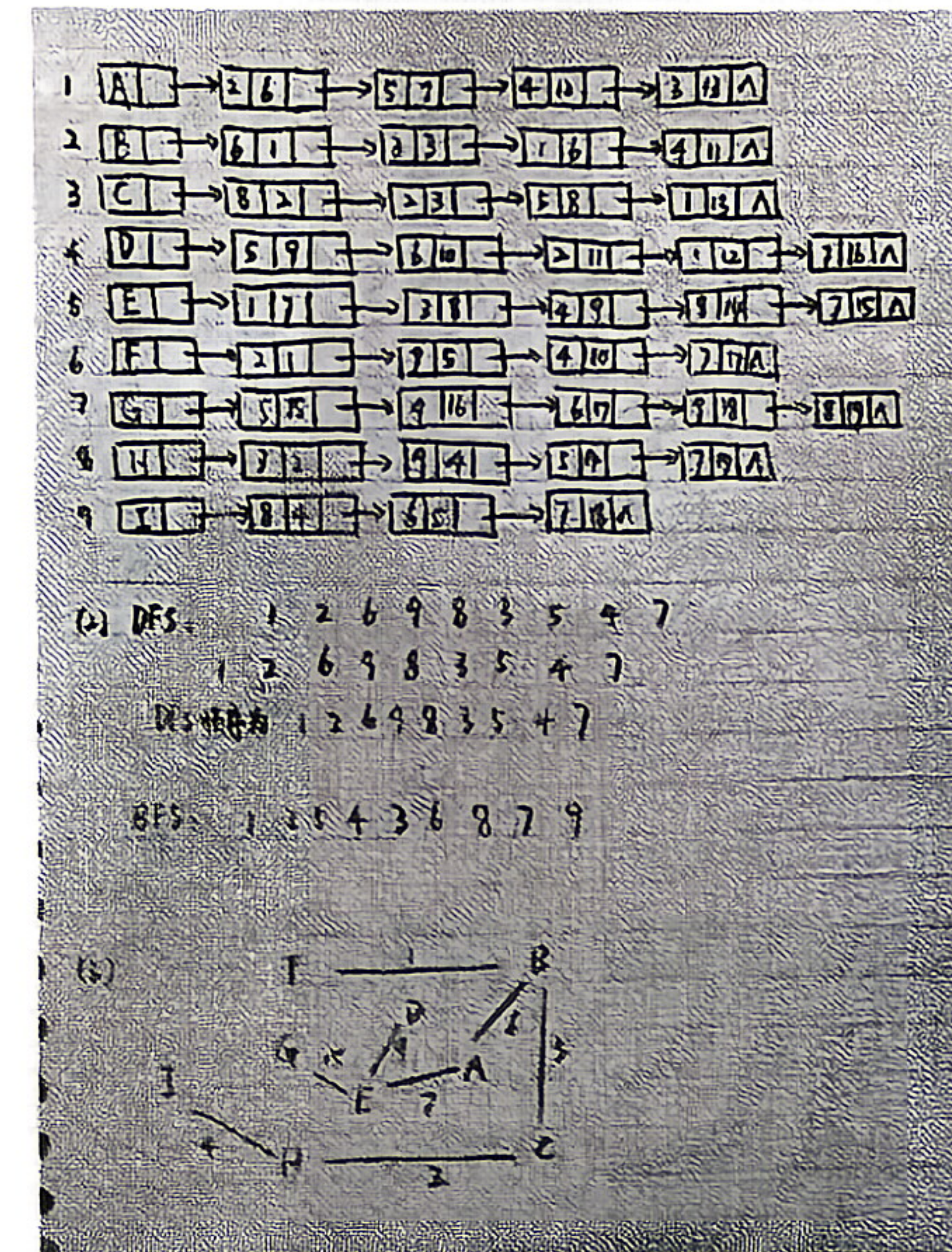
4. 简单选择排序：进行一次选择排序，即从列表中选择最小的元素，然后放到正确的位置。一次排序后的结果是 [5, 16, 10, 18, 25, 36, 20, 15]，其中 5 被移到了列表的开始处。

低位优先的基数排序：进行一次基数排序，基于个位数进行排序。一次排序后的结果是 [20, 10, 25, 5, 15, 16, 36, 18]。

【题号：ZH-03】 一个带权的无向图如下图所示，(1) 请画出下图的邻接表（按边的权重升序排列）；(2) 并根据该邻接表分别给出从 I 点出发的 DFS 和 BFS 的结果；(3) 画出最小生成树。



答案：



【题号：ZH-04】 顺序存储的二叉树：

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 13 | A | B | C | 0 | D | E | 0 | 0 | 0 | F  | 0  | 0  | G  |
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

TestF(char x[], int n)

```
{
 if(x[n]=='0' || n>x[0]) return;
 TestF(x, 2*n);
 printf("%c ", x[n]);
 TestF(x, 2*n+1);
}
```

请写出进行 TestF(x, 1) 运算的结果。

答案：BFDAEGC

链式存储上述二叉树，根地址为 root。

void TestFF(bitree t)

```
{
 seqstack s;
 s.top = -1;
 s.a[++s.top] = 0;
 while(t){
 printf("%c", t->data);
 if(t->rchild != NULL)
```



```

 s.a[++s.top] = t->rchild;
 if(t->lchild!=NULL)
 t = t->lchild;
 else t = s.a[s.top--];
 } //endwhile
}

```

请写出进行 TestFF(root)运算的结果。

答案: ABDFCEG

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 评卷人 |  |

### 三、算法设计题 (SF) (每题 8 分, 共 32 分)

【所有算法题都要求设计高效的算法, 即时间空间复杂度尽可能低。

算法题解答分为三个部分: a) 解题思路 (中文描述); b) 算法 (伪

C/C++代码); c) 时间复杂度 (大 O 表示, 加上适当解释)】

【题号: SF-01】将一个新的元素插入一个带头结点的升序的单链表中, 并保持升序。

答案: InsertSortedLink(LinkList &L, elemtype x)

```

{
 node *p, *q; p=L;
 While(p->next->data<=x)
 p=p->next;
 q=new(node);
 q->data=x;
 q->next=p->next;
 p->next=q;
}

```

【题号: SF-02】求二叉树第 K 层结点的个数

答案: int calculator(bitree root, int k)

```

{
 int a, b;
 if(!root) return(0);
 if (k == 1) return(1);
 a=calculator(root->lchild, k - 1);
 b=calculator(root->rchild, k - 1);
}

```

```

 return(a+b);
}

```

【题号: SF-03】已知一棵二叉树的根结点为 root。请写一个空间复杂度为 O(1)的算法, 输出后序遍历序列的第一个结点的值, 并给出该算法的时间复杂度。

答: 根据后序遍历的定义: LRD 可知第一个被访问的结点将是二叉树中的最左方的叶子, 设 p=root, 若 p 为空, 则无解返回, 否则有三个步骤。

1) 若有左儿子, 则 p=p->left, 直至 p->left=NIL;

2) 若无左儿子, 但有右儿子, 则 p=p->right; goto 1)

3) 若既没有左儿子, 也没有右儿子, 则 p 即为所求。

因为空间复杂度为 O(1), 不能用递归, 具体算法如下:

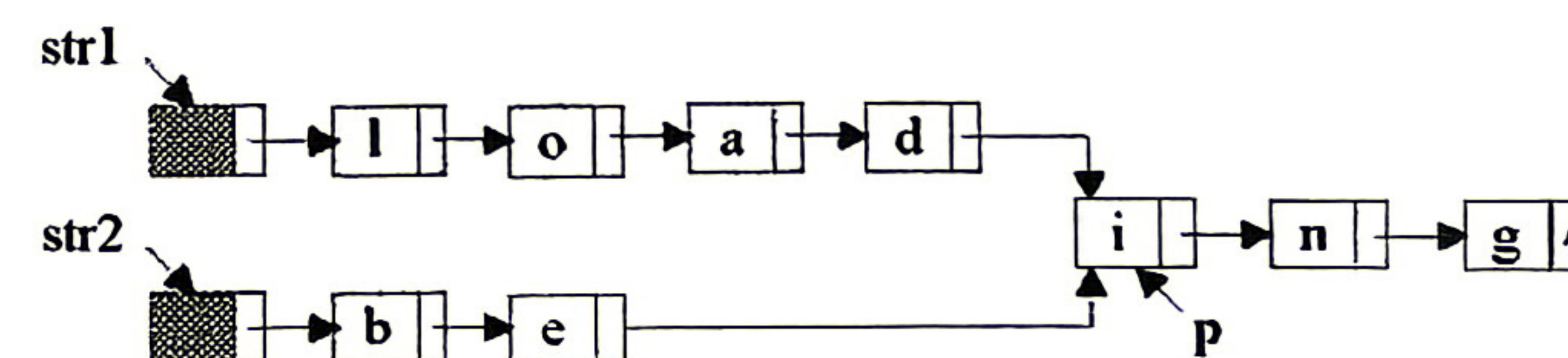
```

void LRDtree(Bitree *root)
{
 p=root;
 for (; ;)
 { while p->left != NIL p=p->left;
 if p->right != NIL
 then p=p->right;
 else return(p->data);
 }
}

```

因为走过的路径是从根到叶子的一条路径, 也即二叉树的深度, 故平均时间复杂度为 O(log2n), 最坏时间复杂度为 O(n)。

【题号: SF-04】假定采用带头结点的单链表保存单词, 当两个单词有相同的后缀时, 则可共享相同的后缀存储空间, 例如, “loading”和“being”, 如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点, 链表结点结构为 (data, next), 请设计一个时间上尽可能高效的算法, 找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置 (如图中字符 i 所在结点的位置 p)。



答案：

LinkList FindXpoint(LinkList L1,LinkList L2)

{

    node \*p,\*p1,\*p2,\*tail;

    p=L2;

    while (!p->next)

        p=p->next;

    tail=p;

    tail->next=L2->next;//L2 变成循环

    p1=p2=L1->next;

    p1=p1->next;

    if(p1==NULL)return(0);

    p2=p1->next;

    while(p1!=NULL&& p2!=NULL&& p1!=p2)

    {

        p1=p1->next;

        if(p2->next==NULL)return(0);

        p2=p2->next->next;

    }

    if(p1==NULL||p2==NULL||p2->next==NULL)return(0);

    p1=L1->next;

    while(p1!=p2)

    {

        p1=p1->next;

        p2=p2->next;

    }

    tail->next=NULL;//恢复非循环

    return(p1);

}

解答内容不得超过装订线